Guió de pissarra — 1.5 La segona llei i les màquines tèrmiques

1.5.1 Màquines tèrmiques

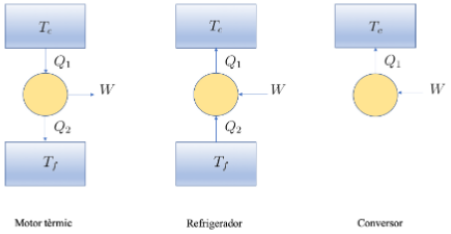
(a) Motor tèrmic i refrigerador

1. $Q_1 = W + Q_2 \Rightarrow \eta = \dfrac{W}{Q_1} = 1 - \dfrac{Q_2}{Q_1}$

Motor tèrmic. Conservació d'energia.

2. $Q_1 = W + Q_2 \Rightarrow \eta = \dfrac{Q_2}{W} = \dfrac{1}{Q_1/Q_2 - 1}$

Refrigerador. Mateixa conservació, rendiment definit diferent.



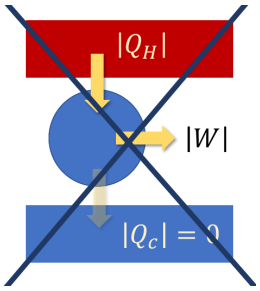
(b) Els dos enunciats

3. Kelvin: no ∃ conversor. Clausius: no ∃ refrigerador perfecte

Explicar: enunciats equivalents (es demostra per contradicció).

Cal llegir:

"Kelvin: No existeix cap procés cíclic que converteixi íntegrament calor en treball."



Cal llegir:

"Clausius: No existeix cap procés cíclic que pugui transferir calor d'un cos fred a un cos calent sense consumir energia."

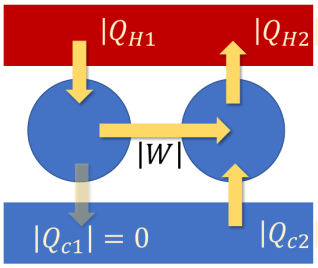
(c) Equivalència entre Kelvin i Clausius

4. Suposem un conversor de Kelvin (impossible): $Q_{H1} \to W$ íntegre, $Q_{c1} = 0$

Hipòtesi de reducció a l'absurd.

5. Acobla W a un refrigerador ordinari: treu Q_{c2} del fred, aboca $Q_{H2} = W + Q_{c2}$ al calent

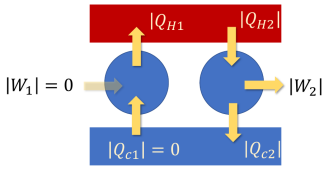
Ús: passos 1–2 (conservació d'energia del refrigerador).



6. Net (conjunt): W és intern (no creua la frontera) $\Rightarrow$ calor neta al calent $= Q_{H2} - Q_{H1} = Q_{c2}$
Explicar: la calor neta al fred també és $-Q_{c2}$ (surt).

7. S'ha mogut Q_{c2} del fred al calent sense treball extern $\Rightarrow$ viola Clausius
Contradicció: per tant no pot existir el conversor de Kelvin.

8. Recíproc: suposem un violador de Clausius (impossible): mou Q_c del fred al calent sense treball, $W_1 = 0$
$Q_{H1} = Q_c$ (conservació d'energia, $W_1 = 0$).



9. Acobla'l a un motor ordinari triat amb $Q_{c2} = Q_c$: absorbeix Q_{H2}, produeix W_2, cedeix Q_{c2} al fred
Ús: passos 1–2.

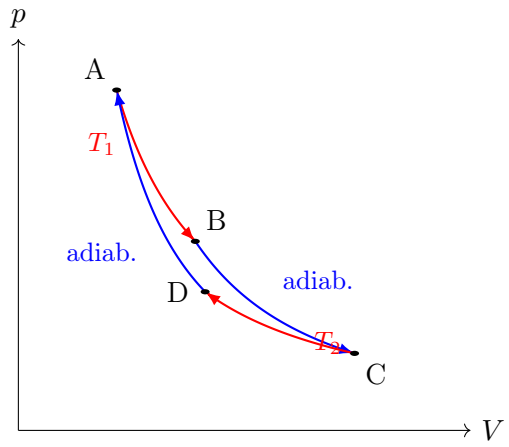
10. Net: calor al fred es cancel·la ($Q_{c2} = Q_c$ hi entra i en surt) $\Rightarrow Q_{H2} - Q_{H1}$ es converteix tot en W_2, sense rebutjar calor $\Rightarrow$ viola Kelvin
Contradicció: per tant no pot existir el violador de Clausius.

Físicament: *Els dos enunciats no són independents: violar-ne un permet construir un aparell que viola l'altre, en totes dues direccions. Per això en diem "equivalents"—són dues cares del mateix principi físic.*

1.5.2 Teorema de Carnot

(a) El teorema pròpiament dit

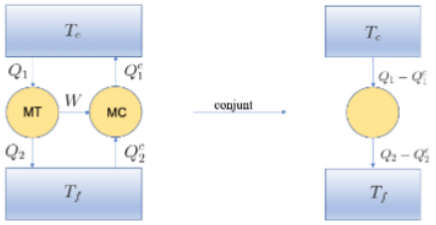
11. Màquina de Carnot: cicle rev. (2 isot. + 2 adiab.)



12. Enunciat: entre 2 focus, Carnot té η màxim

Cal llegir:
"De totes les màquines tèrmiques que treballin entre dos focus tèrmics donats, la màquina de Carnot és la que té rendiment màxim."

13. Acobla MC(inv.)+MT: $Q_1 - Q_1^c = Q_2 - Q_2^c$
Ús: conservació d'energia del conjunt.



14. $\dfrac{Q_2 - Q_2^c}{W} = \dfrac{1}{\eta} - \dfrac{1}{\eta_c}$
Ús: definicions de η i η_c (passos 1–2).

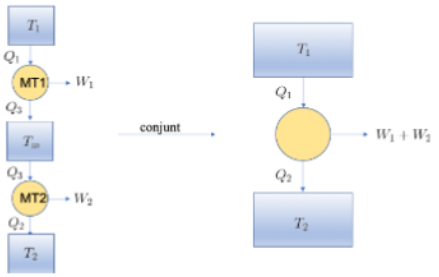
15. $Q_2 - Q_2^c > 0 \;\Rightarrow\; \eta_c \geq \eta$
Explicar: si no, violaria Clausius. Repetint l'argument amb MT reversible $\Rightarrow \eta = \eta_c$ per a TOTES les reversibles.

Físicament: *El rendiment màxim no depèn de com és la màquina per dins — només que sigui reversible. Aquesta universalitat és el que farà possible, més endavant, definir una T absoluta.*

(b) La funció $f(T_1, T_2)$

16. $\dfrac{Q_2}{Q_1} = f(T_1, T_2)$
Explicar: universalitat $\Rightarrow$ només pot dependre de T.

17. $\dfrac{Q_1}{Q_3} = f(T_1, T_m),\ \dfrac{Q_3}{Q_2} = f(T_m, T_2),\ \dfrac{Q_1}{Q_2} = f(T_1, T_2)$
Dues Carnot en sèrie. Ús: $(Q_1/Q_3)(Q_3/Q_2) = Q_1/Q_2$.



18. $f(T_1, T_m) f(T_m, T_2) = f(T_1, T_2) \;\Rightarrow\; f(T_i, T_j) = \dfrac{T_i}{T_j}$
Explicar: única manera que T_m es cancel·li.

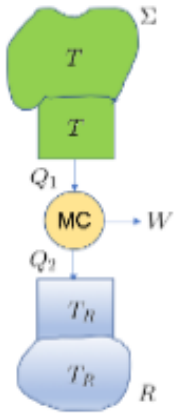
19. $\eta_{\text{Carnot}} = 1 - \dfrac{T_2}{T_1}$ (motor) $\qquad \eta_{\text{Carnot}} = \dfrac{1}{T_1/T_2 - 1}$ (refrig.)

Físicament: *La universalitat obliga que η depengui només d'una funció dels dos focus; la sèrie de Carnots la redueix a un quocient. Que surti exactament T_1/T_2 (i no, p.ex., T_1^2/T_2^2) ja és una tria d'escala, no una deducció més.*

(c) Una escala termomètrica

20. Termòmetre de Carnot: $T = T_R \dfrac{Q_1}{Q_2}$

Explicar: defineix l'escala absoluta, independent de la substància.



Físicament: *Aquí T deixa de ser només un ordre (calent/fred, llei zero) i esdevé una escala numèrica real, mesurable amb qualsevol màquina reversible, independent de la substància termomètrica.*

(d) Equivalència amb l'escala de gas ideal

21. Gas ideal: $pV = nR\theta, \quad U = U(\theta)$ (Joule)

Explicar: dues propietats que el defineixen: eq. d'estat + energia interna indep. de V.

22. Isotermes: $Q_1 = nR\theta_1 \ln \dfrac{V_b}{V_a}, \quad Q_2 = nR\theta_2 \ln \dfrac{V_c}{V_d}$

Ús: isoterma $\Rightarrow dU = 0 \Rightarrow Q = W = \int p\, dV$.

23. Adiabàtiques: $\dfrac{C_V(\theta)}{\theta}\, d\theta = -nR\dfrac{dV}{V} \xrightarrow{\text{integrant}} \dfrac{V_b}{V_a} = \dfrac{V_c}{V_d}$

Ús: $dU = -p\, dV$. Explicar: $C_V(\theta)$ (desconeguda) es cancel·la —mateixos límits θ_1, θ_2 a les 2 adiabàtiques.

24. $\Rightarrow \dfrac{Q_1}{Q_2} = \dfrac{\theta_1}{\theta_2} \Rightarrow \varphi(\theta) = c\,\theta \Rightarrow T \equiv \theta$

Explicar: universalitat (Carnot) obliga que φ sigui la mateixa per a qualsevol màquina; aquí surt lineal en θ. Mateix punt fix (triple, 273.16 K) $\Rightarrow$ constants iguals.

Físicament: *No és una definició ni una coincidència: calculant explícitament amb un gas ideal (sense invocar Carnot) ja surt φ lineal en θ. Per això l'escala termodinàmica abstracta coincideix amb l'escala de gas ideal, que sí és mesurable amb un termòmetre real.*

1.5.3 Teorema de Clausius

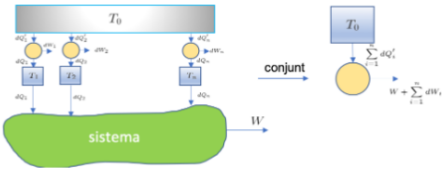
(a) El teorema pròpiament dit

25. Enunciat: $\oint_C \dfrac{đQ}{T} \leq 0$

Cal llegir:

"Suposem un procés cíclic C compost per processos infinitessimals, en cadascun dels quals hi ha un intercanvi de calor $đQ$ a una temperatura T que suposem constant en aquell subprocés. El

teorema de Clausius diu que la suma del quocient $\text{đ}Q/T$ sobre tots els subprocessos infinitesimals que conformen C no és mai positiva."



26. Cada $\text{đ}Q_i \to$ Carnot cap a T_0: $\text{đ}Q'_i = \dfrac{T_0}{T_i}\text{đ}Q_i$

Ús: pas 18 ($Q_i/Q_j = T_i/T_j$).

27. $\displaystyle\sum_i \text{đ}Q'_i = T_0 \sum_i \frac{\text{đ}Q_i}{T_i}$

28. $\displaystyle\sum_i \text{đ}Q'_i \le 0 \;\Rightarrow\; \sum_i \frac{\text{đ}Q_i}{T_i} \le 0 \xrightarrow{n\to\infty} \oint_C \frac{\text{đ}Q}{T} \le 0$

Explicar: si no, el conjunt violaria Kelvin (un sol focus T_0).

Físicament: *Aquest teorema generalitza Carnot a qualsevol nombre de focus: substituint cada bescanvi per una màquina de Carnot equivalent cap a una font comuna, tot es redueix, un altre cop, a l'enunciat de Kelvin.*

(b) Cicle reversible i definició d'entropia

33. Reversible: $\displaystyle\oint_C \frac{\text{đ}Q^{\text{rev}}}{T} = 0$

Explicar: recórrer el cicle a l'inrevés canvia el signe; només 0 és compatible amb totes dues desigualtats.

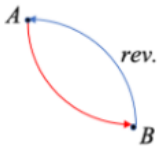
34. Definició d'entropia (Clausius, 1865): $\displaystyle \text{d}S \equiv \frac{\text{đ}Q^{\text{rev}}}{T}$

Físicament: *Ara sí tenim una funció d'estat de veritat: S no depèn del camí, només de l'estat. És la primera vegada que, a partir de la calor (que sí depèn del camí), en surt una magnitud que no en depèn.*

(c) Desigualtat general (procés no cíclic)

35. $\displaystyle\int_A^B \frac{\text{đ}Q}{T} \le \Delta S = S(B) - S(A)$

Procés genèric A→B. Ús: tanca cicle amb un tram reversible B→A.



Físicament: *Aquesta desigualtat és el pont entre reversible i irreversible: la igualtat es perd exactament en la mesura que el procés real s'allunya de la reversibilitat.*

(d) Sistema aïllat i univers termodinàmic

36. Sistema aïllat: $đQ = 0 \;\Rightarrow\; \Delta S \geq 0$

37. Univers $\mathcal{U} = \Sigma \cup M \;\Rightarrow\; \Delta S_{\mathcal{U}} \geq 0$

Físicament: *L'entropia només resol la direccionalitat quan es compta TOT — sistema més entorn. Un sistema sol en pot perdre (una nevera ho fa cada dia); l'univers, mai.*

(e) Direcció del flux de calor

38. $\mathrm{d}S_{\mathcal{U}} = \left(\dfrac{1}{T_2} - \dfrac{1}{T_1}\right) đQ \geq 0 \quad (T_1 > T_2)$

Explicar: per què la calor sempre va de calent a fred.

Físicament: *Aquí la segona llei deixa de ser abstracta: prediu, amb un signe, per què la calor només va en un sentit.*

(f) Límits reals de treball

39. $W^{\max} = Q_1\left(1 - \dfrac{T_f}{T_c}\right), \quad W_{\text{desap}} = W^{\max} - W = T_f\,\Delta S_{\mathcal{U}}$

Motor real.

40. $W^{\min} = Q_2\left(\dfrac{T_c}{T_f} - 1\right)$

Refrigerador real.

Físicament: *Aquests límits no són teòrics: qualsevol motor o refrigerador real els ha de complir, i la distància que hi ha fins a ells és exactament l'entropia generada.*

(g) Equació de Gibbs (1r + 2n principi)

41. Eq. de Gibbs: $T\mathrm{d}S = \mathrm{d}U - đW^{\text{rev}}$

Ús: 1r + 2n principi combinats.

Fluid: $T\mathrm{d}S = \mathrm{d}U + P\mathrm{d}V$ Magnètic: $T\mathrm{d}S = \mathrm{d}U - \mathcal{H}\mathrm{d}M$

Físicament: *Aquesta equació tanca el cercle entre els dos primers principis, i serà, literalment, el punt de partida del Capítol 2.*

1.5.4 Equacions TdS (fluid)

42. $U(T,V)$: $\mathrm{d}U = \left(\dfrac{\partial U}{\partial T}\right)_V \mathrm{d}T + \left(\dfrac{\partial U}{\partial V}\right)_T \mathrm{d}V$

43. Substituint a Gibbs: $\mathrm{d}S = \dfrac{1}{T}\left(\dfrac{\partial U}{\partial T}\right)_V \mathrm{d}T + \dfrac{1}{T}\left[\left(\dfrac{\partial U}{\partial V}\right)_T + P\right]\mathrm{d}V$

44. Comparant amb $\mathrm{d}S = \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V \mathrm{d}T + \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T \mathrm{d}V$:

$$\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V = \frac{C_V}{T} \qquad \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \frac{1}{T}\left[\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + P\right]$$

45. $\left(\dfrac{\partial U}{\partial V}\right)_T = T\left(\dfrac{\partial P}{\partial T}\right)_V - P$

Eq. de compatibilitat. Ús: derivades creuades de S (exacta). Explicar: mateixa eq. per magnètic canviant $P \to -\mathcal{H}$, $V \to M$.

46. $\left(\dfrac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \dfrac{\alpha}{\kappa_T}$

Ús: pas 41 + definicions de α, κ_T.

47. $T\mathrm{d}S = C_V\,\mathrm{d}T + \dfrac{\alpha T}{\kappa_T}\,\mathrm{d}V$

Primera equació $T\mathrm{d}S$.

48. (anàlogament, $U(T,P)$ i $U(P,V)$):

$T\mathrm{d}S = C_P\,\mathrm{d}T - TV\alpha\,\mathrm{d}P$

$T\mathrm{d}S = \dfrac{C_V\kappa_T}{\alpha}\,\mathrm{d}P + \dfrac{C_P}{\alpha V}\,\mathrm{d}V$

49. Relació de Mayer: $C_P - C_V = \dfrac{TV\alpha^2}{\kappa_T}$